

Lernzettel – Terme

Mathematik · Klasse 8 · Gymnasium

Was ist ein Term?

- Ein **Term** ist ein sinnvoller Rechenausdruck aus Zahlen, Variablen und Rechenzeichen, z. B. $3x^2 - 5xy + 2$.
- **Variablen** sind Platzhalter für Zahlen. Setzt man Zahlen ein, erhält man den **Termwert**.

Merke: Vorzeichen und Klammern beim Einsetzen genau beachten: $(-2)^2 = 4$, aber $-2^2 = -4$.

Terme aufstellen (mehrere Variablen)

- „Das Fünffache von a “ $\rightarrow 5a$; „Summe von x und y “ $\rightarrow x + y$.

Beispiel – Sachzusammenhang:

x Erwachsene à 9 €, y Kinder à 5 €, feste Gebühr 12 €:

Kostenterm: $K = 9x + 5y + 12$

Terme vereinfachen

Merke: Nur **gleichartige Glieder** (gleiche Variablen mit gleichen Hochzahlen) addieren/subtrahieren: $3a + 5a = 8a$, aber $a + a^2$ bleibt stehen.

- **Addition/Subtraktion:** $7a + 4b - 9a + b = -2a + 5b$.
- **Multiplikation:** Zahlen mal Zahlen, Variablen mit Potenzgesetz $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $5mn \cdot 2m = 10m^2n$.
- **Vorzeichen:** $(-3a) \cdot (-4b) = 12ab$ (minus mal minus = plus).

Klammern ausmultiplizieren (Distributivgesetz)

Eine Klammer: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

- Vorfaktor mit **jedem** Summanden multiplizieren – Vorzeichen mitnehmen: $-2(4a - 7b + 1) = -8a + 14b - 2$.

Zwei Klammern: $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Beispiel – jedes mit jedem:

$$(2a - 1)(a + 4)$$

$$= 2a^2 + 8a - a - 4 = 2a^2 + 7a - 4$$

- **Summen mit mehreren Gliedern:** $(x + 2)(x + y + 3) = x^2 + xy + 5x + 2y + 6$.

Ausklammern (Faktorisieren)

Merke: Größten gemeinsamen Faktor (Zahl **und** Variablen) vor die Klammer ziehen – Umkehrung des Ausmultiplizierens.

So klammerst du aus:

1. ggT der Zahlen bestimmen: bei $20m^2n - 15mn^2$ ist ggT = 5.
2. Gemeinsame Variablen mit kleinster Hochzahl: mn .
3. Faktor $5mn$ ausklammern: $5mn(4m - 3n)$.
4. Probe durch Ausmultiplizieren.

Binomische Formeln

$$1. (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2. (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$3. (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Merke: Das **mittlere Glied** $2ab$ nicht vergessen! Bei der 3. Formel hebt es sich weg $\rightarrow$ reine Differenz der Quadrate.

Beispiel - angewendet:

1. $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$
2. $(4a - 3)^2 = 16a^2 - 24a + 9$
3. $(2a + 5)(2a - 5) = 4a^2 - 25$

- **Kopfrechnen:** $103^2 = (100 + 3)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$.

Binomische Formeln rückwärts (faktorisieren)

- Erkennt man die Struktur, schreibt man den Term als Produkt:
- $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$. $4y^2 - 12y + 9 = (2y - 3)^2$. $9m^2 - 49n^2 = (3m + 7n)(3m - 7n)$.

Typische Fehler vermeiden

Merke: $(x + 4)^2 \neq x^2 + 16$ – das Glied $8x$ fehlt! Immer die binomische Formel vollständig anwenden.

- Beim Ausmultiplizieren von $(a - b)(c - d)$ entstehen vier Produkte – auf alle Vorzeichen achten.